北京理工大学《大学物理 II》2017-2018 学年第二学期期末试卷 A 卷

有关数据：真空介电常量 $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}}$.

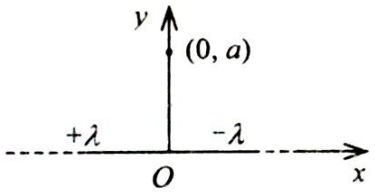
真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$.

普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$.

电子静止质量 $m_e = 9.11\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$.

一、选择题 (共 15 分，每题 3 分) 请将答案写在试卷上指定方括号 [ ] 内。

1. 图中所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x<0)$ 和 $-\lambda\,(x>0)$，则 Oxy 坐标平面上点 $(0,\ a)$ 处的场强 $\vec{E}$



(A) 0.

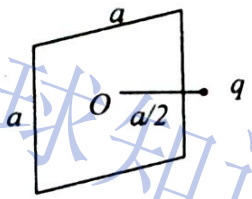
(B) $\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$.

(C) $\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$.

(D) $\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\vec{i}+\vec{j})$.

[ ]

2. 有一边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处，有一电荷为 q 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为



(A) $\dfrac{q}{3\varepsilon_0}$.

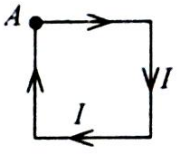
(B) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}$.

(C) $\dfrac{q}{3\pi\varepsilon_0}$.

(D) $\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$.

[ ]

3. 边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 大小为



(A) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$.

(B) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$.

(C) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$.

(D) 以上均不对.

[ ]

微信公众号：北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

4．半径为 a 的圆线圈置于磁感强度为 $\bar{B}$ 的均匀磁场中，线圈平面与磁场方向垂直，线圈电阻为 R；当把线圈转动使其法向与 $\bar{B}$ 的夹角 $\alpha=60°$ 时，线圈中通过的电荷与线圈面积及转动所用时间的关系是

(A) 与线圈面积成正比，与时间无关.

(B) 与线圈面积成正比，与时间成正比.

(C) 与线圈面积成反比，与时间成正比.

(D) 与线圈面积成反比，与时间无关. [ ]

5．用 X 射线照射物质时，可以观察到康普顿效应，即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光，这种散射光中

(A) 只包含有与入射光波长相同的成分.

(B) 既有与入射光波长相同的成分，也有波长变长的成分，波长的变化只与散射方向有关，与散射物质无关.

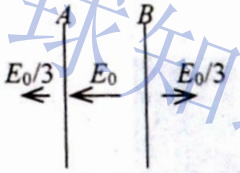
(C) 既有与入射光相同的成分，也有波长变长的成分和波长变短的成分，波长的变化既与散射方向有关，也与散射物质有关.

(D) 只包含着波长变长成分，其波长变化只与散射物质有关与散射方向无关. [ ]

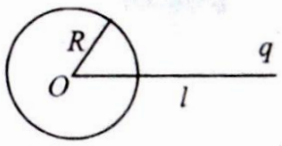
微信公众号：地理球知道

二、填空题(共 50 分)　请将答案写在指定横线上。

6．(3 分) A、B 为两块无限大均匀带电平行薄平板，两板间和左右两侧充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质. 已知两板间的场强大小为 E_0，两板外的场强均为 $\frac{1}{3}E_0$，方向如图. 则 A、B 两板所带电荷面密度分别为 $\sigma_A=$_____，$\sigma_B=$_____.

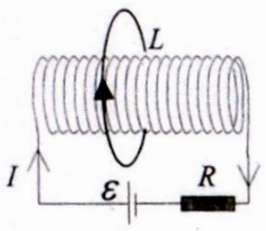


7．(3 分)半径为 R 的不带电金属球，在球外离球心 O 距离为 l 处有一点电荷，电荷为 q. 如图所示，若取无穷远处为电势零点，则静电平衡后金属球的电势 $U=$_____.

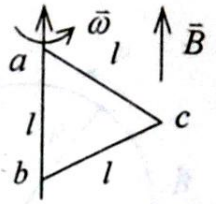


8．(3 分) 在无限大各向同性均匀电介质中，放一无限长均匀带电直线，其电荷线密度为 λ. 已知介质的相对介电常量为 ε_r，则介质中距离带电直线为 r 处的电极化强度大小为 $P=$_____.

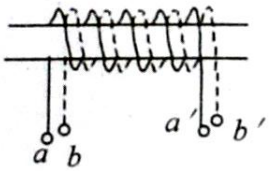
9．(3 分) 一长直密绕螺线管，通有电流 I，对如图所示的闭合回路 L，$\oint_L \bar{B}\cdot d\bar{l}=$_____.



10.（5 分）如图所示，等边三角形的金属框，边长为 l，放在均匀磁场中，ab 边平行于磁感强度 $\bar{B}$，当金属框绕 ab 边以角速度 ω 转动时，bc 边上沿 bc 的电动势为 _____，ca 边上沿 ca 的电动势为 _____，金属框内的总电动势为 _____.（规定电动势沿 $abca$ 绕向为正值）



11.（5 分）在一个中空的圆柱面上紧密地绕有两个完全相同的线圈 aa' 和 bb'（如图）. 已知每个线圈的自感系数都等于 0.05 H.



若 a、b 两端相接，a' 、b' 接入电路，则整个线圈的自感 L =_____.

若 a、b' 两端相连，a' 、b 接入电路，则整个线圈的自感 L =_____.

若 a、b 相连，又 a' 、b' 相连，再以此两端接入电路，则整个线圈的自感 L =_____.

12.（4 分）真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等，单层密绕匝数相同，直径之比 d_1 / d_2 =1/4. 当它们通以相同电流时，两螺线管贮存的磁能之比为 W_1 / W_2=_____.

13.（4 分）平行板电容器的电容 C 为 20.0 μF，两板上的电压变化率为 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}t = 1.50\times10^5\ \mathrm{V\cdot s^{-1}}$，则该平行板电容器中的位移电流为_____.

14.（3 分 ）一门宽为 a. 今有一固有长度为 l_0 ($l_0 > a$)的水平细杆，在门外贴近门的平面内沿其长度方向匀速运动. 若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门，则该杆相对于门的运动速率 u 至少为_____.

15.（4 分 ）在 S 系中的 x 轴上相隔为 Δx 处有两只同步的钟 A 和 B，读数相同. 在 S' 系的 x' 轴上也有一只同样的钟 A'，设 S' 系相对于 S 系的运动速度为 v，沿 x 轴方向，且当 A' 与 A 相遇时，刚好两钟的读数均为零. 那么，当 A' 钟与 B 钟相遇时，在 S 系中 B 钟的读数是_____；此时在 S' 系中 A' 钟的读数是_____.

微信公众号：北理球知道

16.（4 分）观察者甲以 $0.8c$ 的速度（c 为真空中光速）相对于静止的观察者乙运动，若甲携带一质量为 1 kg 的物体，则甲测得此物体的总能量为_____；乙测得此物体的总能量为_____.

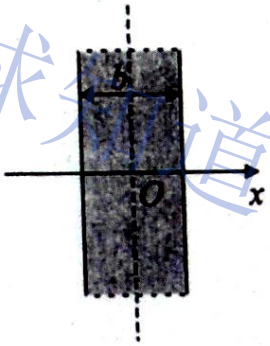
17.（3 分）太阳能电池中，本征半导体锗的禁带宽度是 0.67 eV，它能吸收的辐射的最大波长是_____.

18.（3 分）在 $B=1.25\times10^{-2}$ T 的匀强磁场中沿半径为 $R=1.66$ cm 的圆轨道运动的α 粒子的德布罗意波长是_____.

19.（3 分）在电子单缝衍射实验中，若缝宽为 $a=0.1$ nm ($1\ \text{nm}=10^{-9}$ m)，电子束垂直射在单缝面上，则衍射的电子横向动量的最小不确定量 Δp_y=_____N·s.

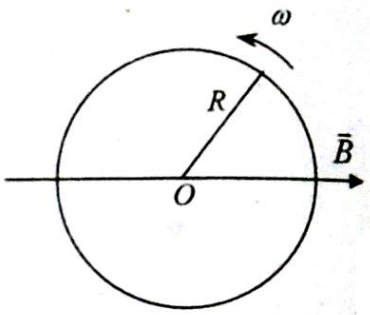
三、计算题（共 35 分）

20.（10 分）一厚度为 b 的无限大均匀带电厚壁，电荷体密度为ρ，如图所示。图中 x 轴垂直于壁面，原点在厚壁的中心。求空间的电场强度分布并画出 E-x 曲线。



微信公众号·北理球频道

21.（10 分）如图所示，在均匀磁场中，半径为 R 的薄圆盘以角速度 ω 绕中心轴转动，圆盘电荷面密度为 σ。求它的磁矩及所受的磁力矩。



微信公众号：北理球知道

22. (10 分) 一个做一维运动的粒子被限制在坐标($0 \le x \le l$)的范围内。假设在此范围内粒子的波函数为 $\Psi(x) = A \cdot \sqrt{x(l-x)}$ ，式中 A 是待定常量。试求：

（1）待定常量 A；

（2）粒子出现最大概率密度的位置；

（3）在 $0 \sim l/3$ 区间发现该粒子的概率。

23.（5 分）科学家设想在未来的宇航事业中利用太阳帆来加速星际飞船。某飞船总质量为 m，其上太阳帆面积为 S。设太阳光垂直射到太阳帆上，飞船所在位置每秒每单位面积的光子数为 n，光子平均波长为 λ。若太阳帆的反射率为 100%，求飞船加速度的表达式。若太阳帆是黑色的，飞船加速度又为多少?

微信公众号：北理球知道